

TP. HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026

PHIẾU CHĂM BẢO VỆ ĐỒ ÁN/ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
(Dành cho người hướng dẫn)

1. Họ và tên SV: **HỒNG THIÊN NHÂN**

MSSV: 2111900

Ngành (chuyên ngành): Kỹ thuật Máy tính

Họ và tên SV: **TRẦN HẢI THẢO QUẢNG**

MSSV: 2212767

Ngành (chuyên ngành): Kỹ thuật Máy tính

2. Đề tài: Thiết kế và hiện thực một gateway IoT dạng mô-đun có khả năng cấu hình

3. Họ tên người hướng dẫn: Huỳnh Phúc Nghi, Huỳnh Hoàng Kha

4. Tổng quát về bản thuyết minh:

Số trang: 111

Số chương: 7

Số bảng số liệu: 54

Số hình vẽ: 30

Số tài liệu tham khảo: 24

Phần mềm tính toán: 0

Hiện vật (sản phẩm): 0

5. Tổng quát về các bản vẽ:

- Số bản vẽ: 0

Bản A1: 0

Bản A2: 0

Khổ khác: 0

- Số bản vẽ vẽ tay:

Số bản vẽ trên máy tính:

6. Những ưu điểm chính của LVTN:

- Đồ án xuất phát từ ý tưởng có tính ứng dụng thực tiễn cao, câu chuyện cụ thể, động lực hợp lý và lợi ích đem lại rõ ràng từ hai đặc tính cốt lõi, trong đó (1) là tính mô-đun và (2) là sự đơn giản trong việc cấu hình.

- Đồng thời, đồ án cũng đã được hoàn thành ở mức độ hoàn thiện cao từ phần cứng cho tới phần mềm với hàm lượng kỹ thuật đáng kể, đạt được cả hai đặc tính cốt lõi đã đề ra. Nhờ vậy, không chỉ chi phí phần cứng được giảm xuống mà hơn nữa, chi phí nhân công cho việc lắp đặt cũng có thể giảm đáng kể so với các cách tiếp cận truyền thống nhờ yêu cầu trình độ kỹ thuật viên thấp hơn và thời gian triển khai ngắn hơn.

- Quy trình thiết kế và hiện thực rất chặt chẽ với kiến trúc Dual-MCU cùng các giao diện phần cứng được thiết kế tỉ mỉ, hợp lý ngay từ đầu.

- Nhóm đã khai thác tốt các giới hạn phần cứng để tích hợp đầy đủ các tính năng cốt lõi, đồng thời đáp ứng được nhu cầu của hầu hết các ứng dụng IoT.

- Slide thuyết trình và video demo sản phẩm được đầu tư tốt, dễ nắm bắt, dễ hiểu nhưng vẫn thể hiện được concept của sản phẩm và một số chi tiết kỹ thuật liên quan.

7. Những thiếu sót chính của LVTN:

- Phương án phát triển hai phần mềm riêng biệt cho hai kênh cấu hình qua USB và qua WiFi chưa thực sự hợp lý, đồng thời cũng chưa phù hợp với mục tiêu đơn giản hoá thiết kế và giảm thiểu chi phí phát triển.

- Yếu tố "đa nền tảng" cũng chưa được cân nhắc kỹ khi thiết kế các phần mềm này. Cụ thể, phần mềm desktop không hỗ trợ cấu hình qua WiFi, đồng thời cũng chưa có phiên bản chạy trên Linux hoặc MacOS.

- Một số chi tiết thiết kế nhỏ vẫn có thể được thực hiện tốt hơn.

- Ngoài ra, số lượng module được hỗ trợ tại thời điểm này còn hạn chế. Tuy nhiên, đây là điểm hạn chế khá hiển nhiên của cách tiếp cận này.

8. Đề nghị: Được bảo vệ ☒

Bổ sung thêm để bảo vệ ☐

Không được bảo vệ ☐

9. 3 câu hỏi SV phải trả lời trước Hội đồng:

- Nhóm sinh viên trả lời về khả năng tự chủ công nghệ của đề tài: Nếu như có thể tự thiết kế CPU thay vì dùng ESP32, thì có thuận lợi và khó khăn gì trong thiết kế?

10. Đánh giá chung (bằng chữ: giỏi, khá, TB): Giỏi

Điểm : 9.8 /10

NGƯỜI VIẾT PHIẾU CHẤM

(ký và ghi rõ họ tên)



Huỳnh Phúc Nghị